

1. 二进制码元在数据传输系统中被传错的概率称X(B)。

A. 纠错率 B. 误码率 C. 最小传输率 D. 最大传输率

2. SMTP 协议用于实现的最基本功能是(B)。

A. ABBS登录 B. 邮件传输 C. 远程登录 D. 文件传输

3. 世界上第一个投入运行的分组交换网是(C)。

A 电信网 B. 以太网 C. ARPANET D. 互联网

4. 计算机网络的主要功能有(A)、资源共享和进行分布处进。

A. 数据传输 B. 提高计算机的可靠性 C. 共享数据库 D. 使用服务器I的硬盘

5. 如果子网掩码是255. 248. 0. 0, 那么主机29. 99. 50. 142所在的所在子网(B)。

A. 19. 96. 0. 0 B. 29. 96. 0. 0 C. 29. 96. 32. 0 D. 29. 96. 50. 0

解析：先通过子网掩码计算出网络位和主机位，再将子网掩码的二级制值与主机IP的二进制值进行AND操作，即对应位都为1才是1，否则为0，再将其转为十进制，计算最大主机地址，只需要将主机位上的值全部变为1，网络位不变得得到广播位，再减去1即可。

6. 某公司申请到一个A类网络，出于地理位置上的考虑，必须切成12子网，那么子网掩码可以设置为(B)。

A. 255. 240. 128. 0 B. 255. 240. 0. 0 C. 255. 255. 224. 0 D. 255. 255. 240. 0

解析：

A类默认的子网掩码：255.0.0.0

B类默认的子网掩码：255.255.0.0

C类默认的子网掩码：255.255.255.0

解题原理

1. A类网络默认掩码：

A类IP地址的默认子网掩码是 255.0.0.0 (二进制：11111111.00000000.00000000.00000000)，即前8位为网络位。

2. 划分子网的核心：

通过向主机位借位来创建子网。借位后，网络位延长，主机位缩短。

3. 计算所需子网数：

需要划分 12个子网，需满足：

$$2^n \geq 12$$

- n 是借用的主机位数。
- $2^3 = 8 < 12 \rightarrow$ 不够
- $2^4 = 16 \geq 12 \rightarrow$ 满足
 $\rightarrow$ 需借用至少4位主机位。

4. 新子网掩码的构成:

- 默认A类掩码: 11111111.00000000.00000000.00000000 (255.0.0.0)
 - 借用主机位: **前4位** (从第二个字节开始借位)
 - 新掩码:
 - 第一个字节: 11111111 (255)
 - 第二个字节: 11110000 (前4位为1, 后4位为0 → 240)
 - 第三、四字节: 00000000.00000000 (0.0)
- **子网掩码** = 255.240.0.0

7. 一个Web站点, 主机是www.YJS.com, 端口是9891, 主页是index.html, 则客户端访问该站点时, 在浏览器的通址栏中的有效输入(**A**)。

- A. **www.YJS.com:9891** B. http://www.YJS.com/index.html
C. www.YJS.com//8080 D. www.sohu.YJS:9091

8. 下面的 IPv6地址, 不符合书写规范是(**D**)。

- A. 17AB:0:CD30::2 B. 8F05::B3:8
C. 198.10.2.1 D. **FE80::12::16:A2**

解析: IPv6地址的规范:

1. IPv6地址由128位组成, 通常表示为8组16位的十六进制数, 每组之间用冒号(:)分隔。
2. 每组十六进制数可以用1到4个十六进制数字表示(不区分大小写, 但通常用小写)。
3. 连续的零组可以用双冒号(::)缩写, 但只能使用一次。如果使用多次, 会导致歧义, 因此不符合规范。
4. 每一个16位组中的前导零可以省略(比如0000可以缩写为0, 甚至可以是0个字符, 但整个组不能完全省略, 除非使用::来代表连续多组零)。
5. 地址中不能包含非十六进制字符(即0-9, a-f, A-F), 除了冒号分隔符。

9. PPP协议在传输比特串1111111111000001时, 采用比特填充后的输出为(**D**)。

- A. 111111111110000001 B. 111110111111000001
C. 111111111110000011 D. **1111101111110000001**

解析: PPP协议使用比特填充(Bit Stuffing)来避免数据部分出现与帧定界符(01111110, 即6个连续1)相同的模式。规则是: 在数据中, 每当出现连续5个1时, 插入一个0。

10. 运输层传输的PDU是(**C**)。

A. 比特流 B. 数据帧 C. 报文段 D. 分组

11. 关于OSPF和RIP, 下列说法正确的是(D)。

A. OSPF和RIP都是静态路由

B. OSPF属于距离向量型路由协议, RIP属于链路状态型路由协议

C. OSPF适合在小型的、动态的互联网上使用, 而RIP适合在大型的、动态的互联网上使用

D. OSPF适合在大型的、动态的互联网上使用, 而RIP适合在小型的、动态的互联网上使用

12. HTTP在TCP中的默认端口号是(B)。

A. 81 B. 80 C. 25 D. 443

13. 如果一台路由器与交换机直接用双绞线相连, 其中一端采用了白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕的线序, 另一端选择哪一种线序排列是正确的(D)。

A. 白绿/绿/白橙/橙/白蓝/蓝/白棕/棕

B. 白绿/绿/白橙/蓝/白蓝/橙/白棕/棕

C. 白橙/橙/白绿/绿/白蓝/蓝/白棕/棕

D. 白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕

解析: 在以太网连接中, 路由器和交换机属于不同类型的设备(路由器为DTE, 交换机为DCE), 传统上应使用直通线(Straight-through cable)进行连接。直通线要求两端线序相同(即两端均为T568B或均为T568A)。

14. 在传统共享式 Ethernet中, 有A、B、C、D四台主机, 如果A向B发送数据, 那么(B)。

A. 只有B可以接收到数据

B. 四台主机都能接收到数据

C. 只有B、C、D可以接收到数据

D. 四台主机都不能接收到数据

15. 检查网络连接状态的应用程序是(D)。

A. PING

B. ARP

C. TRACERT

D. NETSTAT

16. 运输层可以通过(C)标识不同的应用。

A. 物理地址

B. IP地址

C. 端口号

D. 逻辑地址

17. 三次握手方法用于(A)。

A. 运输层连接的建立 B. 数据链路层的流量控制

C. 运输层的重复检测 D. 运输层的流量控制

18. TCP和UDP协议都是(C)。

A. 面向连接的协议 B. 面向非连接的协议 C. 运输层协议 D. 以上均不对

19. IPV6将IPV4的32位地址空间扩展到(A)。

A. 128位 B. 64位 C. 256位 D. 512位

20. RIP协议使用(B)作为路由选择的度量标准。

A. 带宽 B. 跳数 C. 时延 D. 速度

二、填空题(每空2分，共20分)

1. 假定信道带宽为3650Hz, S/N为20dB, 理想的最大信道传输速率为 24090 b/s (取 $\log_2 101=6.6$)。

解析:

根据香农 (Shannon) 定理, 理想信道最大传输速率计算公式为:

$$C=B\log_2 (1+SNR)$$

给定条件:

带宽 $B=3650$ Hz

信噪比 $S/N=20$ dB (分贝值)

辅助公式: $\log_2 (101) \approx 6.6$

计算步骤:

1. 将分贝 (dB) 信噪比转换为线性值

$$SNR_{linear}=10^{10SNR_{dB}/10}=10^{10 \times 20/10}=10^2=100$$

因此, 线性信噪比 $SNR=100$.

2. 代入香农公式

$$C=B\log_2 (1+SNR)=3650 \times \log_2 (1+100)=3650 \times \log_2 (101) \approx 24090$$

2. 一个异步PPP帧的数据部分(用十六进制写出)是6D 5E FE 37 7D 5D 65 7D 33 7D 5E。真正的数据(用十六进制写出) 6D 5E FE 37 7D 65 13 7E

解析:

异步PPP帧的字节填充解析

在PPP协议中，**字节填充 (Byte Stuffing)** 用于避免数据部分出现与标志字节 (Flag Byte) 相同的值 (0x7E)。填充规则如下：

- 0x7E → 转义为 0x7D, 0x5E
- 0x7D → 转义为 0x7D, 0x5D
- 控制字符 (值 < 0x20) → 转义为 0x7D, [原字节异或0x20]

给定帧的数据部分 (十六进制)：

6D 5E FE 37 7D 5D 65 7D 33 7D 5E

逆向解析 (去除填充) 步骤：

1. 遍历每个字节：

- 若字节为 0x7D → 检查后续字节：
 - 若后续字节为 0x5E → 替换为 0x7E
 - 若后续字节为 0x5D → 替换为 0x7D
 - 若后续字节为其他值 (如 0x33) → 替换为 [该值] XOR 0x20
- 否则保留原字节

无论0x7D后面是什么，都需要完成原字节和0x20的计算，中括号只是表明另一种计算方式，常见的错误就是没有将十六进制正确的和二进制相互转换。

3. 运输层的两个主要协议是 TCP、UDP

4. 信道受奈氏准则限制的最高码元速率为12500码元/秒。如果采用振幅调制，把码元的振幅划分为16个不同等级来传送，那么可以获得的数据率是 50000 (b/s)。

解析：奈奎斯特准则：最高码元速率 = $2 \times \text{带宽}$ (本题已直接给出码元速率为12,500 码元/秒)。

振幅调制等级：16 种振幅 → 每个码元携带 $\log_2 (16)=4$ 比特信息。

数据率=码元速率 $\times$ 每码元比特数 = $12,500 \times 4=50,000$ b/s。

5. 假定TCP在开始建立连接时，发送方设定超时重传时间是 $RTO=10.5s$ 。当发送方接到对方的连接确认报文段时，测量出RTT样本值为4.5s。现在的RTO值为 13.5。

解析： $RTO=RTT\text{样本}+4 \times (RTT\text{样本} \times 0.5)$

6. TCP协议建立连接，采用握手机制的次数为 3 次。TCP协议释放连接，采用握手机制的次数为 4 次。

7. ARP协议实现 IP 到 MAC 地址的映射。

三、判断题(每小题1分，共10分)

1. 如果Ethernet交换机有4个100Mbps全双工端口和10个10Mbps半双工端口，那么这个交换机的总带宽最高可以达到500Mbps。(✗)
2. IP协议首部的源地址和目的地址字段就是源主机和目的主机的IP地址。(✗)
3. 两台计算机中的进程要相互通信，不仅要知道对方的IP地址，还要知道对方的端口号。(✓)
4. IP数据报的校验和只校验其首部，为进一步减小校验和的工作量，IP首部的校验和不采用CRC校验码。(✓)
5. 路由器在网络层实现网络的互联。(✓)
6. 使用子网划分网络后，路由表必须包含以下三项内容：目的网络地址、子网掩码和下一跳地址。(✓)
7. DNS是FTP的重要应用。(✗)
8. UDP协议是无连接的，且不需要端口号。(✗)
9. 一个用二进制表示的IP地址100010100111111000000001000000001，那么它的点分十进制表示为204. 93. 2. 1(✗)
10. OSI的物理层有四个特性，即：机械特性、电气特性、功能特性、规程特性。在EIA-232-B标准接口(它是EIA制订的著名物理层异步通信接口标准)里，“规定引脚的作用”属于电气特性。(✗)

四、计算题(第1小题7分，第2题8分，共15分)

1. 选定一个生成多项式 $G(x)=x^4+x^2+x+1$ ，假设要检测的二进制串为10100110101，求CRC码及要发送的码字。（要有计算过程）

解答：CRC码计算及发送码字

给定条件：

- 生成多项式： $G(x) = x^4 + x^2 + x + 1 \rightarrow$ 二进制表示为 10111 (5位, 阶数 $r = 4$)
- 原始数据：10100110101 (11位)

计算步骤：

1. 在原始数据后添加 r 个0
 - 原始数据：10100110101
 - 添加4个0：101001101010000 (共15位)
2. 进行模2除法（异或运算）
 - 被除数：101001101010000
 - 除数：10111
 - 模2除法过程（每一步用当前5位与除数异或，结果保留后4位，再补下一位）：

步骤	当前被除数 (5位)	异或操作 (与10111)	异或结果 (余数)	补下一位后新值
1	10100	$10100 \oplus 10111$	00011	00111 $\rightarrow$ 00111
2	00111	$00111 < 10111$ (不操作)	00111	01110 $\rightarrow$ 01110
3	01110	$01110 \oplus 10111$	11001	10011 $\rightarrow$ 10011
4	10011	$10011 \oplus 10111$	00100	01000 $\rightarrow$ 01000
5	01000	$01000 < 10111$ (不操作)	01000	10001 $\rightarrow$ 10001
6	10001	$10001 \oplus 10111$	00110	01100 $\rightarrow$ 01100
7	01100	$01100 < 10111$ (不操作)	01100	11000 $\rightarrow$ 11000
8	11000	$11000 \oplus 10111$	01111	11110 $\rightarrow$ 11110
9	11110	$11110 \oplus 10111$	01001	10010 $\rightarrow$ 10010
10	10010	$10010 \oplus 10111$	00101	—

- 最终余数：00101（取低4位有效位 $\rightarrow$ 0101）

3. CRC码：0101 (4位)

4. 发送的码字

- 原始数据 + CRC码：10100110101 + 0101 = 1010011010101

2. A、B、C、D共4个站进行码分多址通信。4个站的码片序列分别为

A : $(-1, -1, -1, +1, +1, -1, +1, +1)$

B : $(-1, -1, +1, -1, +1, +1, +1, -1)$

C : $(-1, +1, -1, +1, +1, +1, -1, -1)$

D : $(-1, +1, -1, -1, -1, -1, +1, -1)$

现收到这样的码片序列S: $(0, 2, 0, 0, 0, 2, -2, -2)$ 。问哪些站发送了数据?发送数据的站发送的是0还是1?(要有计算过程)

解答：CDMA解码过程

在码分多址 (CDMA) 通信中, 每个站有一个唯一的码片序列, 且这些序列相互正交 (即任意两个不同序列的内积为0)。发送数据时:

- 如果发送比特0, 则发送码片序列本身。
- 如果发送比特1, 则发送码片序列的负值 (即序列的每个元素乘以-1)。

接收到的序列S是各个发送站信号的叠加。为了检测哪些站发送了数据以及发送了什么比特, 我们将接收序列S与各站的码片序列进行内积 (点积) 运算, 然后归一化 (除以码片序列长度 $n=8$)。解码规则如下:

- 归一化结果为+1: 表示该站发送了比特0。
- 归一化结果为-1: 表示该站发送了比特1。
- 归一化结果为0: 表示该站没有发送数据。

给定数据:

- 码片序列 (长度为8) :
 - A: $(-1, -1, -1, +1, +1, -1, +1, +1)$
 - B: $(-1, -1, +1, -1, +1, +1, +1, -1)$
 - C: $(-1, +1, -1, +1, +1, +1, -1, -1)$
 - D: $(-1, +1, -1, -1, -1, -1, +1, -1)$
- 接收序列S: $(0, 2, 0, 0, 0, 2, -2, -2)$

步骤1: 对每个站计算S与码片序列的内积 (点积)

- A站:

$$\begin{aligned}\text{点积} &= (-1) \times 0 + (-1) \times 2 + (-1) \times 0 + (+1) \times 0 + (+1) \times 0 + (-1) \times 2 + (+1) \times (-2) + (+1) \times (-2) \\ &= 0 + (-2) + 0 + 0 + 0 + (-2) + (-2) + (-2) = -8\end{aligned}$$

归一化 (除以8) : $-8/8 = -1$ 。

结果: -1, 表示发送了比特1。

- B站:

$$\begin{aligned}\text{点积} &= (-1) \times 0 + (-1) \times 2 + (+1) \times 0 + (-1) \times 0 + (+1) \times 0 + (+1) \times 2 + (+1) \times (-2) + (-1) \times (-2) \\ &= 0 + (-2) + 0 + 0 + 0 + 2 + (-2) + 2 = 0\end{aligned}$$

归一化: $0/8 = 0$ 。

结果: 0, 表示没有发送数据。

- C站:

$$\begin{aligned}\text{点积} &= (-1) \times 0 + (+1) \times 2 + (-1) \times 0 + (+1) \times 0 + (+1) \times 0 + (+1) \times 2 + (-1) \times (-2) + (-1) \times (-2) \\ &= 0 + 2 + 0 + 0 + 0 + 2 + 2 + 2 = 8\end{aligned}$$

归一化: $8/8 = +1$ 。

结果: +1, 表示发送了比特0。

- D站:

$$\begin{aligned}\text{点积} &= (-1) \times 0 + (+1) \times 2 + (-1) \times 0 + (-1) \times 0 + (-1) \times 0 + (-1) \times 2 + (+1) \times (-2) + (-1) \times (-2) \\ &= 0 + 2 + 0 + 0 + 0 + (-2) + (-2) + 2 = 0\end{aligned}$$

归一化: $0/8 = 0$ 。

结果: 0, 表示没有发送数据。

步骤2: 结论

- 发送数据的站: A站和C站。
- 发送的比特:
 - A站: 发送比特1。
 - C站: 发送比特0。
- B站和D站没有发送数据。

五、应用题(第1、2小题各10分，第3小题15分，共35分)

一台主机某时仅发出一个总长度为4760字节的证务掘胁. 琴加多纪金彩度)。现在该数据报经过路的列了一个照络，创伙热夕碗场地山格据长度为1296字节，试问该数据报趾当处分大几个育吧缘哆水兵 数据报和各数据报片的总长度、激据字段长堕DF 标志应为何数值？

2. 已知某时刻网络中的路由瞿A的路由表有如下的乡(三列分别表示“目的网络”、“距离”和“下一跳路由器”)

N3	7	D
N4	3	C
N5	5	C
N6	4	E

现在A收到从邻居路由器C发来的路由信息(这两列分别表示“目的网络”“距离 ”)

N3	4
N4	8
N5	3
N6	6
N8	6

试问路由器A更新路由表的过程(详细说明每一个步骤)。

更新规则（距离向量算法）：

- 1. 新增网络：若C报告的网络不在A表中，添加该网络，下一跳为C，距离 = C的距离 + 1。
- 2. 更新条件（对A表中已有的网络）：
 - 若原下一跳就是C → 强制更新（距离 = C的距离 + 1）。
 - 若原下一跳不是C → 比较距离：
若 C的距离 + 1 < 原距离 则更新（下一跳改为C，距离 = C的距离 + 1）。

逐步更新过程：

步骤1：处理N3

- C报告：距离 = 4
- A原表：距离 = 7，下一跳 = D（非C）
- 比较：
4（C的距离） + 1 = 5 < 7（原距离） → 需更新
- 更新后：
N3 | 5 | C
(原因：通过C的路径更短)

步骤2：处理N4

- C报告：距离 = 8
- A原表：距离 = 3，下一跳 = C
- 规则：下一跳是C → 强制更新
- 更新后：
N4 | 8 + 1 = 9 | C
(原因：来自C的最新信息，即使距离变差)

步骤3：处理N5

- C报告：距离 = 3
- A原表：距离 = 5，下一跳 = C
- 规则：下一跳是C → 强制更新
- 更新后：
N5 | 3 + 1 = 4 | C
(原因：来自C的最新信息，距离优化)

步骤4：处理N6

- C报告：距离 = 6
- A原表：距离 = 4，下一跳 = E（非C）
- 比较：
6（C的距离） + 1 = 7 > 4（原距离） → 不更新
- 保持：
N6 | 4 | E
(原因：现有路径更优)

步骤5：处理N8

- C报告：距离 = 6
- A原表：无N8 → 新增
- 更新后：
N8 | 6 + 1 = 7 | C
(原因：发现新网络)

最终更新后的路由表：

目的网络	距离	下一跳路由器	更新原因
N3	5	C	通过C的路径更短 ($5 < 7$)
N4	9	C	强制更新 (下一跳是C)
N5	4	C	强制更新 (下一跳是C)
N6	4	E	保留原路径 ($4 < 7$)
N8	7	C	新增网络

3. TCP的拥塞窗口Cwnd 大小与传输轮次RTT的关系如下所示：

RTT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Cwnd	1	2	4	8	16	17	18	19	20	21	22	11	12	13
RTT	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Cwnd	14	15	16	17	18	19	20	1	2	4	8	10	11	12

试画出拥塞窗口与传输轮次的关系曲线。(4')

(2) 指明TCP 工作在慢开始阶段的时间间隔。(2')

(3) 指明TCP 工作在拥塞避免阶段的时间间隔。(3')

(4) 在第11轮次和第21轮次之后发送方是通过收到三个重复的确认还是通过超时检测发现丢失了报文段?(2')

(5) 在第4轮次，第18轮次门限sssthresh 分别被设置为多大?(2')

(6) 假定在第28轮次之后收到了三个重复的确认，因而检测出了报文段的